MIX2018A
5W 单通道 F 类音频功率放大器

描述

MIX2018A是一款高效率、无滤波器5W单声道 F类音频放大器。超低的EMI非常适合应用于带FM功能的便携式设备中。

MIX2018A的单端输入架构和极高的PSRR有效地提高了MIX2018A对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及增益内置方式减少了外部元件、PCB面积和系统成本,并简化了设计。高达90%的效率,快速地启动时间和纤小的封装尺寸使得MIX2018A成为便携式音频产品的最佳选择。

MIX2018A具有关断功能，极大的延长系统的待机时间。过热保护功能增强系统的可靠性。POP声抑制功能改善了系统的听觉感受，同时简化系统调试

MIX2018A提供带散热片的ESOP8封装

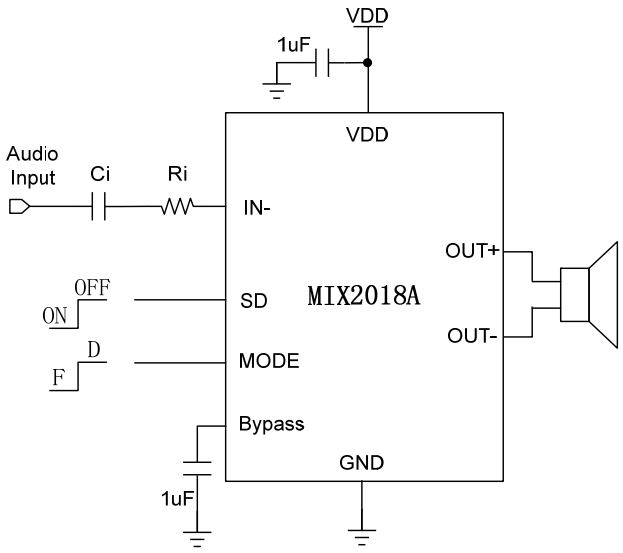
特性

- 独有的无FM干扰类架构
- D类输出功率：
  －5.0W (VDD=5.0V, RL =2Ω，THD+N=10%)
- F类输出功率：
  －4.9W (VDD=5.0V, RL =2Ω，THD+N=10%)
- 低失真和低噪声
- 开机POP声抑制功能
- 关机电流小于1uA
- 过热保护功能

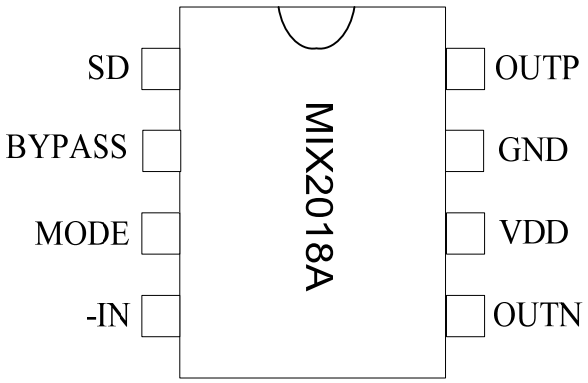
应用

- 扩音器
- 便携式音箱 / 插卡音箱
- 插卡音箱 / USB音箱

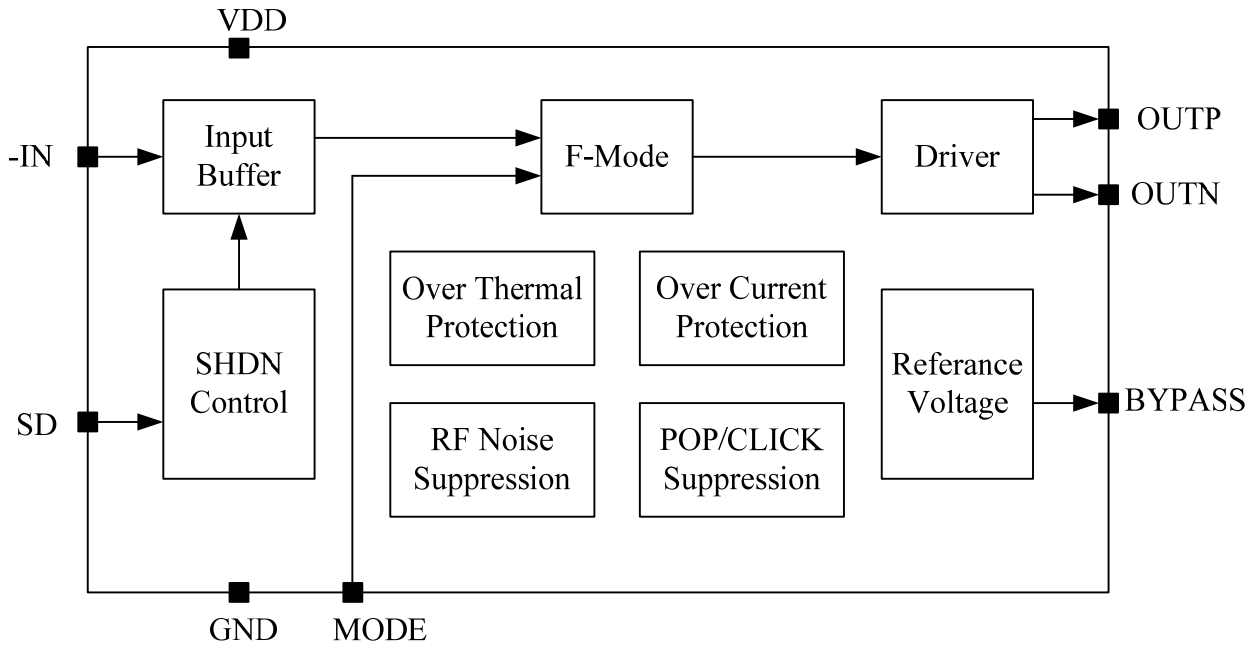
典型应用电路图



引脚排列



功能框图



管脚描述

管脚	符号	I/O	描述
1	SD	I	系统关断控制（高电平关机，低电平工作）
2	BYPASS	I	参考电压
3	MODE	I/O	D 类，F 类选择
4	-IN	I	音频负输入端
5	OUTN	O	音频负输出端
6	VDD		电源
7	GND		地
8	OUTP	O	音频正输出端
9	GND		芯片底部散热片接地

订货信息

料号	封装	表面印字	包装
MIX2018A	ESOP8	MIX2018A XXXXXXX	2500颗/卷

绝对最大额定值

V_{DD}	供电电压	-0.3V to 5.25V
V_I	输入电压	-0.3V to V_{DD}+0.3V
T_A	工作温度	-40°C to 85°C
T_J	结温	-40°C to 125°C
T_{STG}	储存温度	-65°C to 150°C
T_{SLD}	焊接温度	300°C, 5sec

推荐额定值

			MIN	MAX	UNIT
V_{DD}	供电电压	VDD	2.5	5.0	V
V_{IH}	SD高电平	V_{DD}=5.0V	2		V
	MODE高电平		2		
V_{IL}	SD低电平	V_{DD}=5.0V		0.6	
	MODE低电平			0.6	

热阻参数

Parameter	Symbol	Package	MAX	UNIT
热阻(Junction to Ambient)	θ_{JA}	ESOP8	90	°C/W
热阻(Junction to Case)	θ_{JC}	ESOP8	11	°C/W

D Mode Electrical Characteristics

(VDD =5V, Gain=22dB, R_L =4Ω, T =25°C, unless otherwise noted.)

Symbol	Parameter	Test Conditions		MIN	TYP	MAX	UNIT
V_{IN}	电源电压			2.5	-	5.0	V
P_O	D 类模式输出功率	THD+N=10%,f=1KHZ,R_L=4Ω	V_{DD}=5.0V		3.2		W
			V_{DD}=3.6V		1.6		
		THD+N=1%,f=1KHZ,R_L=4Ω	V_{DD}=5.0V		2.6		W
			V_{DD}=3.6V		1.3		
		THD+N=10%,f=1KHZ,R_L=2Ω	V_{DD}=5.0V		5.0		W
			V_{DD}=3.6V		2.6		
		THD+N=1%,f=1KHZ,R_L=2Ω	V_{DD}=5.0V		4.1		W
			V_{DD}=3.6V		2.1		
THD+N	总谐波失真＋噪声	V_{DD}=5.0V, P_O=1W, R_L=4Ω	f=1KHz		0.12		%
		V_{DD}=3.6V, P_O=1W, R_L=4Ω			0.08		
		V_{DD}=5.0V, P_O=2W, R_L=2Ω	f=1KHz		0.22		%
		V_{DD}=3.6V, P_O=2W, R_L=2Ω			0.2		
G_V	D 类模式增益		Ri = 22K		23		dB
PSRR	电源纹波抑制比	VDD=4.2V ±200mVp-p	f=1KHz		60		dB
SNR	信噪比	VDD=5.0V, Vo rms=1V, GV=22dB	f=1KHz		-83		dB
Vn	残余噪声	V_{DD}=5.0V,Input floating with C_{IN}=0.1μF	A-weighting		70		μV
			No A-weighting		125		
Dyn	动态范围	V_{DD}=5.0V,THD=1%	f=1KHz		-88		dB
η	效率	R_L=2Ω, Po=4W	f=1KHz		82		%
		R_L=4Ω, Po=2.8W			90		
I_Q	静态电流	V_{DD}=5.0V	No Load		4		mA
		V_{DD}=3.0V			3		
I_{SD}	关断电流	V_{DD}=2.5V to 5.5V	V_{SD}=0.3V			1	μA
Vos	失调电压	V_{IN}=0V, V_{DD}=5V			10		mV
Fosc	工作频率				650		khz
Tst	启动时间	Bypass capacitor =1uF			200		mS
OTP	—	No Load, Junction Temperature	V_{DD}=5.0V		180		°C
OTH	—				40		

F Mode Electrical Characteristics

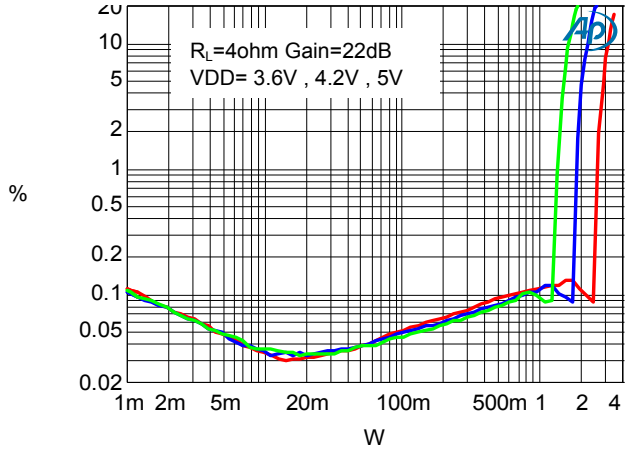
(VDD =5V, Gain=22dB, R_L =4Ω, T =25°C, unless otherwise noted.)

Symbol	Parameter	Test Conditions		MIN	TYP	MAX	UNIT
P_O	F 类模式输出功率	THD+N=10%,f=1KHZ,R_L=4Ω	V_{DD}=5.0V		3.1		W
			V_{DD}=3.6V		1.5		
		THD+N=1%,f=1KHZ,R_L=4Ω	V_{DD}=5.0V		2.4		W
			V_{DD}=3.6V		1.2		
		THD+N=10%,f=1KHZ,R_L=2Ω	V_{DD}=5.0V		4.9		W
			V_{DD}=3.6V		2.5		
		THD+N=1%,f=1KHZ,R_L=2Ω	V_{DD}=5.0V		4		W
			V_{DD}=3.6V		2		
THD+N	总谐波失真＋噪声	V_{DD}=5.0V, P_O=1W, R_L=4Ω	f=1KHz		0.11		%
		V_{DD}=3.6V, P_O=1W, R_L=4Ω			0.3		
		V_{DD}=5.0V, P_O=2W, R_L=2Ω	f=1KHz		0.25		%
		V_{DD}=3.6V, P_O=2W, R_L=2Ω			1.2		
G_V	F 类模式增益		Ri = 22K		23		dB
PSRR	电源纹波抑制比	VDD=4.2V ±200mVp-p	f=1KHz		70		dB
SNR	信噪比	VDD=5.0V,Vorms=1V, GV=22dB	f=1KHz		-83		dB
Vn	残余噪声	V_{DD}=5.0V,Input floating with C_{IN}=0.1μF	A-weighting		70		μV
			No A-weighting		120		
Dyn	动态范围	V_{DD}=5.0V, THD=1%	f=1KHz		-89		dB
I_Q	静态电流	V_{DD}=5.0V	No Load		4		mA
		V_{DD}=3.0V			2.8		
I_{SD}	关断电流	V_{IN}=0V, V_{DD}=5V				1	μA
Vos	失调电压	V_{IN}=0V, V_{DD}=5V			10		mV
Tst	启动时间	Bypass capacitor =1uF			200		mS
OTP	—	No Load, Junction Temperature	V_{DD}=5.0V		180		°C
OTH	—				40		

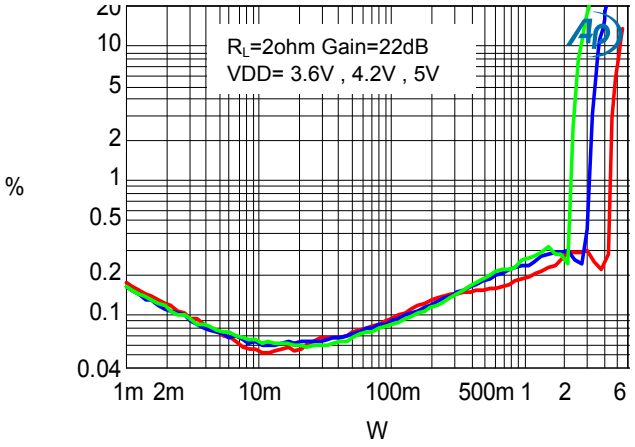
典型特征曲线（D类工作模式）

(VDD =5V, Gain=22dB, R_L =4Ω, T =25°C, unless otherwise noted.)

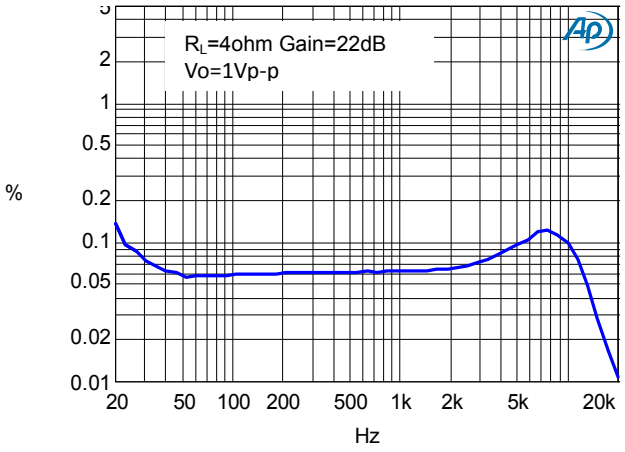
THD+N vs Output Power



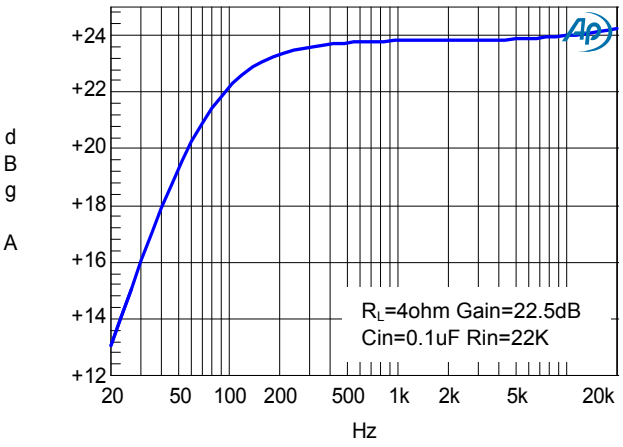
THD+N vs Output Power



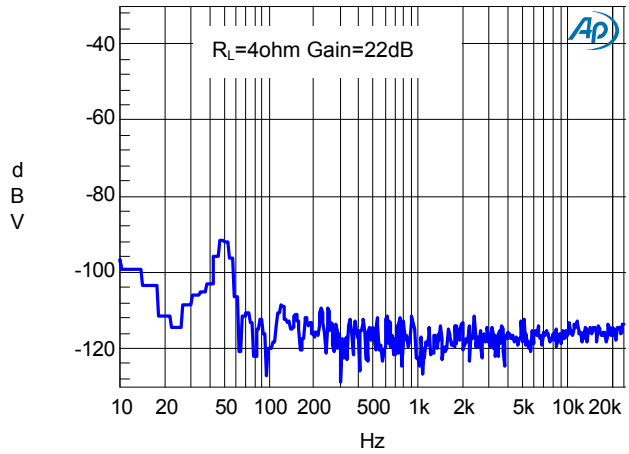
THD+N VS FREQUENCY



Frequency Response



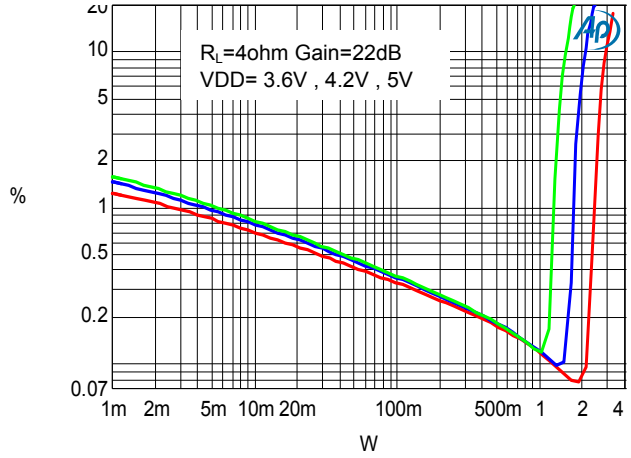
NOISE FLOOR FFT



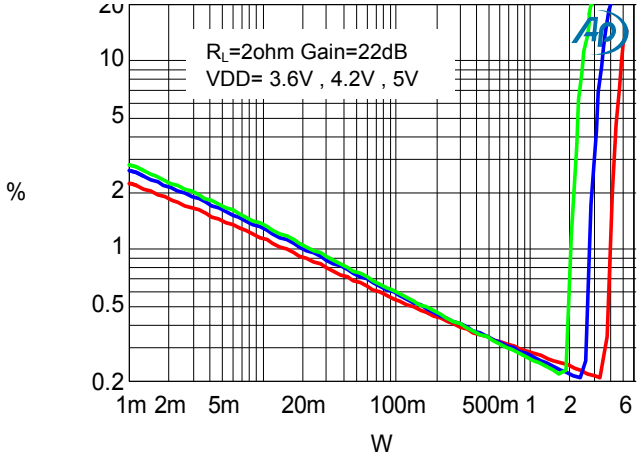
典型特征曲线（F类工作模式）

(VDD =5V, Gain=22dB, R_L =4Ω, T =25°C, unless otherwise noted.)

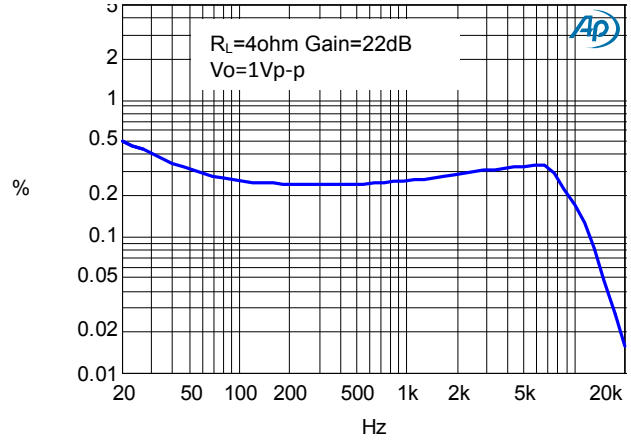
THD+N vs Output Power



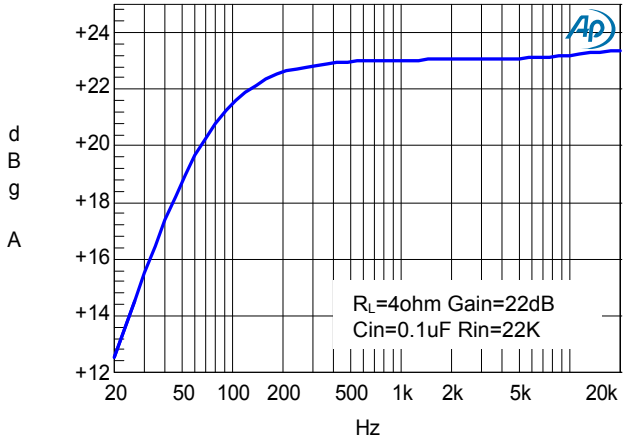
THD+N vs Output Power



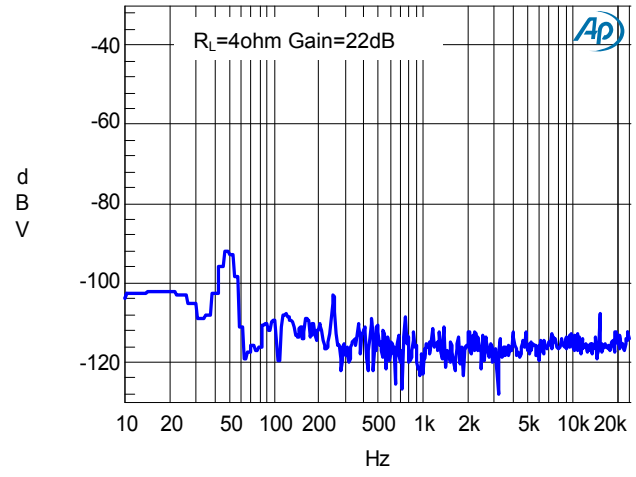
THD+N VS FREQUENCY



Frequency Response



NOISE FLOOR FFT



应用信息

模式选择功能

MIX2018A具有两种工作模式，一种为高效率的D类工作模式，另一种为无FM干扰的F类工作模式。通过MODE管脚选择其中的一组，灵活切换。当MODE管脚为逻辑高时，MIX2018A工作在D类模式。当MODE管脚为逻辑低时，MIX2018A工作在F类模式。

输入电阻(Ri)

MIX2018A的增益由音量调节控制的输入电阻(RI)和反馈电阻RF)控制。
增益计算公式：

$$Av = 2 X \frac{Rf}{RI} \left(\frac{V}{V}\right)$$

其中，输入电阻RI为外部的输入电阻（MIX2018A内部没有集成输入电阻），反馈电阻Rf为150K（反馈电阻为内部固定，不可外部调节）。

输入电容 (Ci)

输入电容与输入电阻构成一个高通滤波器，其截止频率可由下试得出：

$$f_c=\frac{1}{(2\pi RiCi)}$$

Ci的值不仅会影响到电路的低频响应，而且也会影响电路启动和关断时所产生的POP声，输入电容越大，则到达其稳定工作点所需的电荷越多，在同等条件下，小的输入电容所产生的POP声比较小。

偏置电容CBYP

偏置电容是最关键的电容，它与几个重要性能相关，当电路启动时，偏置电容决定了放大器的开启速度，偏置电容同时会影响到电路的噪声,电源抑制比以及开关机的POP声。
为避免启动时的POP声，偏置电压的上升速度应该比输入偏置电压的上升速度慢。

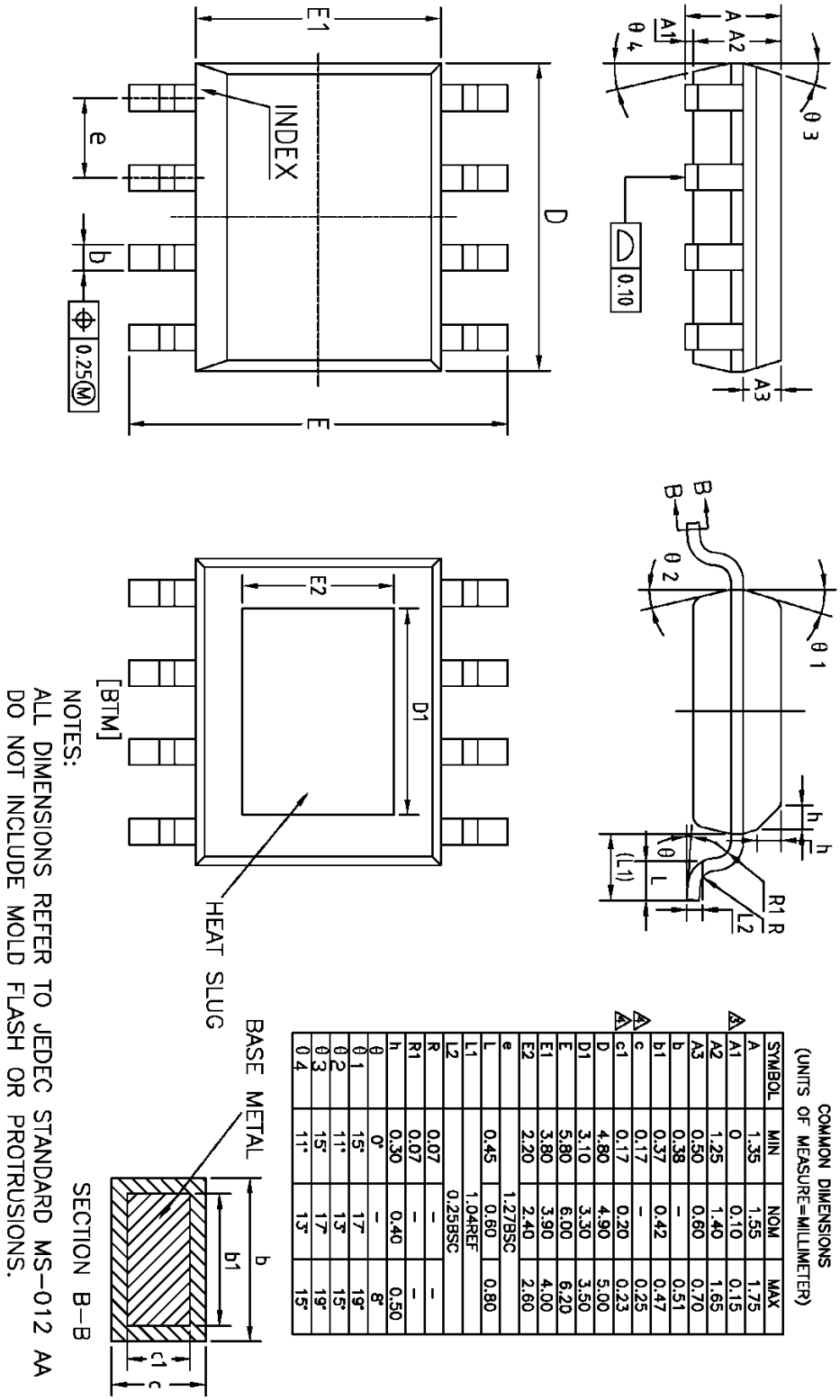
关断工作模式

为了减少在关断模式下的功率损耗，MIX2018A带有关闭放大器偏置的关断电路。当SD引脚为高电平时，放大器被关闭，工作电流达到最小。

过温保护

MIX2018A 带有过温保护电路以防止内部温度超过180℃时器件损坏。在不同器件之间，这个值有25℃的差异。当内部电路超过设置的保护温度时，器件进入关断状态，输出被截止。当温度下降 30℃后，器件重新正常工作。

封装图（**ESOP8**）



COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	1.35	1.55	1.75
A1	0	0.10	0.15
A2	1.25	1.40	1.65
A3	0.50	0.60	0.70
b	0.38	–	0.51
b1	0.37	0.42	0.47
c	0.17	–	0.25
c1	0.17	0.20	0.23
D	4.80	4.90	5.00
D1	3.10	3.30	3.50
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
E2	2.20	2.40	2.60
e	1.27BSC		
L	0.45	0.60	0.80
L1	1.04REF		
L2	0.25BSC		
R	0.07	–	–
R1	0.07	–	–
h	0.30	0.40	0.50
θ	0°	–	8°
θ1	15°	17°	19°
θ2	11°	13°	15°
θ3	15°	17°	19°
θ4	11°	13°	15°

声明：

上海矽诺微电子有限公司不对本公司产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利许可。

上海矽诺微电子有限公司保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。